Université Paris Dauphine – PSL

Master MIAGE (M1)

Projet d'Aide Multicritère à la Décision

Construction incrémentale d'une trajectoire de décision inspirée du calendrier F1 2025 par ELECTRE IS

Auteurs :

Sara LOPEZ DE VARO
Aemane MOUTEIROU

Date : Janvier 2026

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Spécification et analyse du problème décisionnel **1**
2.1 Objectif de l'analyse 1
2.2 Problématique d'aide à la décision 1
2.3 Information disponible pour le problème 1
2.4 Acteurs, objectifs et systèmes de valeur 2

3 Identifier l'ensemble des actions potentielles **3**
3.1 Définition d'une action potentielle 3
3.2 Recherche d'alternatives (options et scénarios) 3
3.3 Sélection d'une liste d'actions potentielles 4
3.4 Justification du choix des actions 4

4 Définir une famille de critères **4**
4.1 Points de vue pertinents 4
4.2 Hiérarchie des critères 4
4.3 Évaluation des critères 5

5 Déterminer des recommandations et apprécier la pertinence de l'analyse **5**
5.1 Préambule : jeu de données source et calcul des variables 5
5.1.1 Rôle du jeu de données dans l'approche incrémentale 5
5.1.2 Variables disponibles vs variables construites 6
5.1.3 Formules de calcul utilisées et choix de modélisation 6
5.2 Procédure incrémentale : construction des matrices de décision 9
5.2.1 Initialisation et contrainte de départ 9
5.2.2 Étape générique 9
5.3 Normalisation locale (à chaque étape) 9
5.4 Application d'ELECTRE IS à l'étape i 10
5.4.1 Paramétrage : poids et seuils (w_j, q_j, p_j, v_j, s) 10
5.4.2 Concordance et non-discordance (méthode ELECTRE IS) 11
5.4.3 Procédure algorithmique de sélection du prochain Grand Prix (implémentation ELECTRE IS) 13
5.5 Recommandations et appréciation de la pertinence 14
5.5.1 Recommandations 14
5.5.2 Exemple détaillé : première itération ELECTRE IS à partir du Grand Prix d'Australie (Australie $\rightarrow$ choix de c_2) 16
5.5.3 Exemple détaillé : itération avec ensemble recommandé multiple . . 17
5.5.4 Pertinence de la trajectoire décisionnelle : analyse qualitative 19
5.5.5 Décision : usage réel du modèle et portée décisionnelle 20

6 Limites et perspectives **21**
6.1 Limites méthodologiques 21
6.2 Perspectives d'amélioration 21

7 Conclusion générale **21**

A Annexe – Accès aux ressources numériques (données et code) 24
A.1 Dépôt GitHub de référence 24
A.2 Jeu de données – Variables brutes (CSV) 24
A.3 Script Python – Implémentation d'ELECTRE IS 24
A.4 Calendrier officiel de la saison 2025 (référence) 24

1 Introduction

L'organisation du calendrier du Championnat du Monde de Formule 1 constitue un problème de décision complexe impliquant des acteurs aux objectifs partiellement contradictoires (FIA, FOM, écuries, promoteurs, diffuseurs, sponsors, fans) et soumis à des contraintes logistiques, climatiques, économiques et sportives.

Dans ce projet, l'objectif est de proposer une **procédure de décision incrémentale** fondée sur **ELECTRE IS** permettant de construire une **trajectoire de décision** : à partir d'un point de départ imposé, on sélectionne, étape par étape, le prochain Grand Prix parmi les candidats restants, selon un compromis multicritère.

2 Spécification et analyse du problème décisionnel

2.1 Objectif de l'analyse

L'objectif est de formaliser un problème d'aide multicritère à la décision relatif à l'organisation du calendrier du Championnat du Monde de Formule 1 (saison 2025), et de définir une **règle de décision reproductible** permettant :

- d'évaluer quantitativement les Grands Prix (GP) au regard de dimensions logistiques, économiques et sportives/climatiques ;
- d'expliciter les compromis entre objectifs potentiellement contradictoires ;
- de sélectionner, à chaque étape, le **prochain GP** à placer à partir de l'ensemble des candidats restants.

Le cadre retenu est celui d'une **optimisation incrémentale** : à l'étape $t = i + 1$, on choisit le prochain GP en tenant compte du dernier GP déjà fixé et de critères de transition (distance, délais, changement de région, faisabilité).

2.2 Problématique d'aide à la décision

La problématique est formulée ainsi :

> *Comment construire une trajectoire de décision pour la saison 2025 de Formule 1 en sélectionnant, étape par étape, le prochain Grand Prix de manière à minimiser les coûts et risques logistiques ainsi que l'empreinte environnementale, tout en maximisant l'intérêt économique, médiatique et les conditions sportives/climatiques, dans le cadre des contraintes opérationnelles imposées par la FIA et la FOM ?*

Ce problème correspond à un problème multicritère de type **choix** (P_α) : les objectifs sont non commensurables (km, CO_2, dollars, météo, etc.), la compensation totale n'est pas souhaitable, et des situations d'**incomparabilité** sont plausibles (GP très rentable mais très défavorable logistiquement, par exemple). ELECTRE IS est adapté car il construit une relation de surclassement basée sur une concordance globale et la possibilité de discordances fortes (veto), plutôt qu'une agrégation compensatoire.

2.3 Information disponible pour le problème

L'analyse repose sur quatre familles d'informations (publiques et/ou déductibles), structurées pour permettre une quantification :

(1) Informations descriptives des circuits. Nom du GP, nom du circuit, pays, région/continent, date, coordonnées géographiques (latitude/longitude). Ces informations définissent les alternatives et permettent le calcul des critères logistiques.

(2) Informations logistiques et environnementales.
- distance orthodromique entre deux circuits (Haversine),
- délai entre deux courses (différence de dates),
- changement de région/continent,
- estimation d'émissions CO_2 via un proxy distance $\rightarrow$ émission.

(3) Informations économiques et médiatiques (proxys). Hosting fees (droits d'organisation) et affluence/audience. Les données exactes étant hétérogènes et parfois non publiées, des estimations publiques sont utilisées comme proxys comparables.

(4) Informations climatiques. Température moyenne mensuelle et précipitations mensuelles (ou probabilité de pluie) associées au mois du GP, utilisées pour construire un score météo synthétique.

Remarque de méthode : une distinction est maintenue entre (i) variables observables, (ii) variables dérivées par transformation déterministe, (iii) variables construites par modélisation lorsque l'accès à une donnée exacte est limité. Cette distinction conditionne la traçabilité et la défendabilité du modèle.

2.4 Acteurs, objectifs et systèmes de valeur

Acteur	Rôle	Objectifs principaux	Système de valeurs / contraintes
FIA	Régulateur sportif et sécurité	Sécurité, équité sportive, faisabilité, soutenabilité	Contraintes dures (fenêtres météo sûres, repos minimal, règles sportives), image d'intégrité
FOM	Gestion des droits commerciaux	Revenus (hosting fees, droits TV), audience mondiale, expansion	Optimisation business, exposition médiatique, accords contractuels pluriannuels
Écuries	Opérateurs sportifs/industriels	Réduire fatigue, coûts, risques logistiques, maintenir performance	Bien-être personnel, continuité technique, contraintes de fret et de maintenance
Promoteurs GP	Organisateurs locaux	Rentabilité locale, remplissage, pérennité de la date	Conditions météo favorables, calendrier touristique, attractivité locale
Diffuseurs / Sponsors	Audience et financement	Pics d'audience, marchés cibles, visibilité	Compatibilité fuseaux horaires, concurrence avec autres événements
Fans	Demande finale	Qualité du spectacle, lisibilité, accessibilité	Préférence horaires/weekends, diversité des circuits, narration sportive

Ces systèmes de valeur se traduisent par trois grands axes de critères (logistique/environnement, économie/audience, sportif/climat), détaillés ci-dessous.

3 Identifier l'ensemble des actions potentielles

3.1 Définition d'une action potentielle

Une **action** (ou alternative) correspond à un Grand Prix représenté par son circuit (lieu) et sa date, susceptible d'être sélectionné comme prochain choix dans la procédure incrémentale.

À l'étape $t = i + 1$, l'ensemble des actions potentielles est :

$$R_i = \{a \in A \mid a \text{ n'est pas encore placé dans } S_i \text{ et respecte les contraintes de faisabilité}\},$$

où $S_i = [c_1, \ldots, c_i]$ est le calendrier partiellement construit.

3.2 Recherche d'alternatives (options et scénarios)

Plusieurs stratégies d'organisation (scénarios) existent et motivent la décision :
- calendrier régionalisé (réduire ruptures logistiques),
- calendrier hybride (compromis géographie / fenêtres climatiques),
- calendrier inversé (éloignés d'abord, puis recentrage),

— calendrier réduit / rotatif (alternance de certains GP).

L'existence de ces options montre que la décision dépend de compromis structurés, justifiant un cadre multicritère.

3.3 Sélection d'une liste d'actions potentielles

Pour l'étude, on considère comme ensemble initial d'actions :

$$A = \{a_1, \ldots, a_{24}\},$$

correspondant aux 24 Grands Prix candidats de la saison 2025 (ensemble de courses disponibles). Les données descriptives, climatiques et économiques associées sont utilisées comme base de calcul ; l'ordre final est construit par la procédure incrémentale.

3.4 Justification du choix des actions

Ce choix est justifié par :

— **Réalisme** : les GP considérés correspondent à des courses réellement existantes (faisables contractuellement dans la saison).

— **Couverture** : diversité géographique et climatique, révélant des tensions logistiques et des arbitrages.

— **Reproductibilité** : informations nécessaires retrouvables et recalculables.

— **Intérêt décisionnel** : la diversité des profils rend la procédure de sélection non triviale.

4 Définir une famille de critères

4.1 Points de vue pertinents

Trois domaines synthétisent les points de vue pertinents :

Domaine décisionnel	**Acteurs dominants**	**Objectif**
Logistique / Environnement	FIA, écuries	Minimiser distances, émissions de CO_2, ruptures régionales et risques liés au transport
Économie / Audience	FOM, promoteurs, diffuseurs, sponsors	Maximiser les revenus (hosting fees) et l'audience/affluence
Sportif / Climatique	FIA, fans	Maximiser la sécurité et la qualité sportive, notamment via des conditions climatiques favorables et un espacement suffisant entre les courses

4.2 Hiérarchie des critères

Niveau 0 — Objectif global. Construire une trajectoire de décision en sélectionnant, à chaque étape, le prochain GP maximisant un compromis multicritère sous contraintes.

Niveau 1 — Domaines.
- G_1 : Logistique / Environnement
- G_2 : Économie / Audience
- G_3 : Sportif / Climatique

Niveau 2 — Critères élémentaires.

Code	Critère	Définition opérationnelle	Sens
C1	Distance	$d_{11}(c_i, a)$: distance entre dernier GP fixé c_i et candidat a	Min
C2	CO_2 estimé	$d_{12}(c_i, a) = \alpha \cdot d_{11}(c_i, a)$	Min
C3	Changement de région	$d_{13}(c_i, a)$: 0 même région, 1 sinon	Min
C4	Faisabilité logistique	$d_{14}(c_i, a)$: marge de temps (jours) disponible	Max
C5	Hosting fee	$d_{21}(a)$: estimation comparative en M$	Max
C6	Audience / affluence	$d_{22}(a)$: estimation comparative (spectateurs / indice)	Max
C7	Score météo	$d_{31}(a)$: score composite température/pluie	Max
C8	Délai disponible	$d_{32}(c_i, a)$: délai entre courses (jours)	Max

4.3 Évaluation des critères

Chaque critère est évalué selon un processus en quatre étapes :
1. collecte des données brutes (dates, coordonnées, météo, proxys économiques),
2. calcul des variables de transition (distance, délais, changement de région),
3. construction des variables modélisées (CO_2, marge logistique, score météo),
4. normalisation sur $[0, 1]$ à l'étape considérée pour appliquer ELECTRE IS.

Point clé : Les critères de transition ($d_{11}, d_{12}, d_{13}, d_{14}, d_{32}$) dépendent du dernier GP fixé c_i et sont donc **recalculés à chaque étape**. Les critères intrinsèques (d_{21}, d_{22}, d_{31}) sont propres au GP candidat et ne dépendent pas de la séquence.

5 Déterminer des recommandations et apprécier la pertinence de l'analyse

5.1 Préambule : jeu de données source et calcul des variables

5.1.1 Rôle du jeu de données dans l'approche incrémentale

Le jeu de données construit ne constitue pas une matrice de décision unique applicable telle quelle à ELECTRE IS. Il s'agit d'une **base de données source** regroupant les informations nécessaires (coordonnées, dates, climat, proxys économiques) afin de **recalculer dynamiquement**, à chaque étape, les critères de transition par rapport au dernier GP sélectionné.

On distingue :
- des **variables intrinsèques** au GP (indépendantes de la séquence) ;
- des **variables de transition** (dépendantes de c_i).

5.1.2 Variables disponibles vs variables construites

Variables directement disponibles (observables).

$$\begin{aligned}&\text{gp_name},\ \text{circuit_name},\ \text{country},\ \text{region},\ \text{date},\\&\text{latitude},\ \text{longitude},\ \text{temp_avg_c},\ \text{precip_mm_month},\\&d_{21}(a),\ d_{22}(a).\end{aligned}$$

Variables construites. À l'étape i, pour chaque candidat $a \in R_i$, on calcule :

$$d_{11}(c_i, a),\ d_{12}(c_i, a),\ d_{13}(c_i, a),\ d_{14}(c_i, a),\ d_{32}(c_i, a),\ d_{31}(a).$$

5.1.3 Formules de calcul utilisées et choix de modélisation

Cette sous-section explicite les formules utilisées pour construire les critères, ainsi que les choix de paramètres retenus. L'objectif est d'assurer la **traçabilité** (reproductibilité) et la **défendabilité** (hypothèses explicites) du modèle, en distinguant les critères **intrinsèques** aux Grands Prix des critères **de transition** dépendant de la séquence.

Notation. À l'étape i, on note :
- c_i le dernier Grand Prix déjà fixé dans la séquence,
- a un Grand Prix candidat appartenant à l'ensemble des courses restantes R_i,
- (φ, λ) la latitude/longitude en radians,
- $R = 6371$ km le rayon moyen de la Terre.

(1) Distance orthodromique (Haversine) – $d_{11}(c_i, a)$. Définition : Le critère d_{11} mesure la distance géodésique (grande-cercle) entre les circuits du dernier GP fixé c_i et du candidat a. Il s'agit d'un indicateur **objectif** et **reproductible** de la séparation géographique.

Formule :

$$d_{11}(c_i, a) = 2R \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\varphi_a - \varphi_{c_i}}{2}\right) + \cos(\varphi_{c_i})\cos(\varphi_a)\sin^2\left(\frac{\lambda_a - \lambda_{c_i}}{2}\right)}\right).$$

Choix effectué : La distance orthodromique est retenue plutôt qu'une distance routière, car l'échelle considérée est globale et l'objectif est une comparaison macro-logistique cohérente entre transitions. On ne cherche pas à reconstruire un itinéraire exact, mais à quantifier une contrainte géographique structurelle.

(2) CO_2 estimé (proxy logistique) – $d_{12}(c_i, a)$. Problème : Les émissions de CO_2 associées à une transition de calendrier ne sont pas disponibles sous forme de données publiques homogènes.

Choix méthodologique. Le critère d_{12} est construit comme un proxy proportionnel à la distance, ce qui permet une comparaison relative robuste entre alternatives, cohérente avec l'idée que le transport logistique (souvent aérien hors Europe) constitue un déterminant majeur des émissions.

Formule :

$$d_{12}(c_i, a) = \alpha \cdot d_{11}(c_i, a), \qquad \alpha = 0{,}15\ \text{tCO}_2/\text{km}.$$

Justification du paramètre α. La valeur $\alpha = 0{,}15$ est fixée comme ordre de grandeur intermédiaire afin de traduire l'intensité carbone d'une transition internationale impliquant un volume logistique important. Ce choix est explicitement assumé.

Remarque (corrélation avec la distance). Le critère d_{12} étant proportionnel à d_{11}, il est fortement corrélé à la distance. Dans ce travail, il est conservé afin de distinguer explicitement deux lectures d'une même contrainte (coût logistique et impact environnemental) dans la discussion multicritère. Cette redondance est assumée et discutée en *Limites méthodologiques* : elle peut renforcer le poids effectif de la dimension "distance/transport", et pourrait être réduite (ajustement des poids) ou remplacée par un proxy carbone moins colinéaire (mode de transport, part aérien vs maritime, etc.).

(3) Changement de région/continent – $d_{13}(c_i, a)$. Définition : Le critère d_{13} capture une rupture structurelle (passage d'une région à une autre), susceptible d'induire des contraintes additionnelles non entièrement captées par la distance (organisation, procédures, rotation du fret, etc.).

Formule :

$$d_{13}(c_i, a) = \begin{cases} 1 & \text{si region}(a) \neq \text{region}(c_i), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Choix effectué : On retient une variable binaire volontairement simple afin de pénaliser les transitions inter-régions sans sur-modéliser. Le critère vise la robustesse et l'interprétabilité, et non une précision opérationnelle fine.

(4) Délai entre courses – $d_{32}(c_i, a)$. Définition : Le critère d_{32} mesure le délai calendaire disponible (en jours) entre la date du dernier GP fixé c_i et la date du candidat a.

Formule :

$$d_{32}(c_i, a) = \text{date}(a) - \text{date}(c_i).$$

Choix effectué : Le délai est conservé sous forme continue (jours), afin de préserver l'information fine. Une discrétisation (par seuils) peut être introduite ultérieurement si l'on souhaite représenter une logique de seuils sportifs (ex. semaine courte vs semaine longue).

(5) Marge logistique (faisabilité) – $d_{14}(c_i, a)$. Définition : Le critère d_{14} estime la marge de temps restant après prise en compte d'un temps requis logistique (transport + manutention). Il sert à identifier des enchaînements *tendus* (marge faible) et *confortables* (marge élevée), ce qui est particulièrement utile dans une méthode de surclassement pouvant intégrer des seuils ou des veto.

Modélisation du temps requis.

$$t_{\text{req}}(c_i, a) = \frac{d_{11}(c_i, a)}{v_{\text{eff}}} + h_{\text{man}},$$

avec les choix :

$$v_{\text{eff}} = 850 \text{ km/jour}, \qquad h_{\text{man}} = 2 \text{ jours}.$$

Formule finale.

$$d_{14}(c_i, a) = d_{32}(c_i, a) - t_{\text{req}}(c_i, a) = d_{32}(c_i, a) - \left(\frac{d_{11}(c_i, a)}{850} + 2 \right).$$

Justification des paramètres. Le paramètre v_{eff} représente une vitesse logistique effective (incluant des frictions organisationnelles), tandis que h_{man} représente un temps incompressible de chargement/déchargement et de préparation. Ces paramètres sont des hypothèses explicites : leur intérêt n'est pas de prédire un délai réel, mais de construire un indicateur comparatif de tension logistique.

(6) Score climatique (intrinsèque au GP) – $d_{31}(a)$. Définition : Le critère d_{31} synthétise la favorabilité des conditions climatiques attendues au mois du Grand Prix à partir de deux variables climatologiques : température moyenne mensuelle et précipitations mensuelles. Il s'agit d'un indicateur comparatif (climatologie), et non d'une prédiction météo au jour J.

Construction. Deux sous-scores bornés dans $[0, 1]$ sont définis :

$$S_{\text{temp}}(a) = \max\left(0, 1 - \frac{|\text{temp}_a - T_{\text{opt}}|}{w}\right), \qquad T_{\text{opt}} = 23°C,\ w = 10°C,$$

$$S_{\text{pluie}}(a) = \max\left(0, 1 - \frac{\text{precip}_a}{P_{\max}}\right), \qquad P_{\max} = 200 \text{ mm}.$$

Le score final est une combinaison pondérée :

$$d_{31}(a) = 10\,(0{,}6 \cdot S_{\text{temp}}(a) + 0{,}4 \cdot S_{\text{pluie}}(a))\,.$$

Justification des choix. La valeur optimale $T_{\text{opt}} = 23°C$ représente une zone de confort thermique ; la largeur $w = 10$ impose une pénalisation linéaire des extrêmes. Le seuil $P_{\max} = 200$ mm correspond à un niveau de précipitations mensuelles servant de borne pour la pénalisation. Les poids (0,6 / 0,4) traduisent une priorité donnée à la stabilité thermique tout en intégrant le risque lié aux précipitations.

Remarque Les critères **de transition** (d_{11}, d_{12}, d_{13}, d_{14}, d_{32}) sont recalculés à chaque étape en fonction du dernier GP fixé c_i. Les critères **intrinsèques** (d_{21}, d_{22}, d_{31}) sont propres au GP candidat et ne dépendent pas de la séquence.

Remarque sur les proxys économiques Les variables économiques et médiatiques d_{21} (redevance d'organisation, ou *hosting fee*) et d_{22} (affluence et audience) sont construites à partir d'estimations publiques. Dans le modèle économique habituel de la Formule 1, un organisateur local verse une redevance à l'entité commerciale du championnat afin d'accueillir un Grand Prix.

Toutefois, certains événements récents, notamment les Grands Prix de Miami et de Las Vegas, reposent sur un modèle différent dans lequel la Formule 1 agit comme organisatrice ou co-organisatrice. Dans ces cas, aucune redevance n'est versée par un promoteur local. Afin de refléter cette spécificité, la valeur du critère d_{21} est fixée à zéro pour ces courses. Cette convention n'implique pas une faible rentabilité globale, celle-ci étant principalement capturée par le critère d_{22}.

5.2 Procédure incrémentale : construction des matrices de décision

5.2.1 Initialisation et contrainte de départ

Afin de refléter les pratiques réelles de la Formule 1, le premier Grand Prix du calendrier est fixé de manière exogène. En particulier, on impose :

$$c_1 = \text{Australian Grand Prix.}$$

Cette contrainte ne résulte pas du modèle multicritère, mais correspond à une donnée institutionnelle issue des usages historiques et contractuels du championnat. À partir de cette condition initiale, la méthode ELECTRE IS est appliquée de manière incrémentale pour sélectionner les Grands Prix suivants. L'ensemble des candidats initiaux est :

$$R_1 = A \setminus \{c_1\}.$$

5.2.2 Étape générique

À l'étape i (avec dernier GP fixé c_i), pour chaque candidat $a \in R_i$:
— on calcule les critères de transition $(d_{11}, d_{12}, d_{13}, d_{14}, d_{32})(c_i, a)$;
— on conserve les critères intrinsèques $(d_{21}, d_{22}, d_{31})(a)$.
On obtient une matrice locale des performances D_i sur les candidats R_i.

5.3 Normalisation locale (à chaque étape)

À chaque étape i, les performances des alternatives étant hétérogènes, une normalisation min–max est appliquée *localement* sur l'ensemble des candidats encore en lice R_i.

Pour un critère de bénéfice, la performance normalisée est définie par :

$$d_{ij}^n = \frac{d_{ij} - \min_{a \in R_i}(d_j(a))}{\max_{a \in R_i}(d_j(a)) - \min_{a \in R_i}(d_j(a))}.$$

Pour un critère de coût (distance, émissions de CO_2, changement de région), la normalisation est inversée afin de conserver la même convention :

$$d_{ij}^n = 1 - \frac{d_{ij} - \min_{a \in R_i}(d_j(a))}{\max_{a \in R_i}(d_j(a)) - \min_{a \in R_i}(d_j(a))}.$$

Cette normalisation garantit que, *pour l'étape considérée*, une valeur plus élevée correspond systématiquement à une meilleure performance, les valeurs étant ramenées dans l'intervalle $[0, 1]$.

Remarque. La normalisation étant effectuée sur R_i, les performances et les comparaisons sont strictement relatives aux alternatives encore disponibles à l'étape i. En conséquence, les seuils de pseudo-critères (q_j, p_j, v_j) s'interprètent comme des seuils relatifs, dépendant de la dispersion des performances à l'étape considérée, ce qui est cohérent avec la logique incrémentale de la procédure.

5.4 Application d'ELECTRE IS à l'étape i

5.4.1 Paramétrage : poids et seuils (w_j, q_j, p_j, v_j, s)

Conformément à la méthodologie du cours, chaque critère g_j est modélisé comme un *pseudo-critère* défini par : un poids w_j (importance relative), un seuil d'indifférence q_j, un seuil de préférence p_j (avec $p_j \geq q_j$) et un seuil de veto v_j (discordance forte). La validation d'un surclassement repose en outre sur un seuil global de concordance $s \in [0, 1]$. Les poids vérifient :

$$\sum_{j=1}^{m} w_j = 1.$$

Échelle de travail. Dans ce projet, les performances sont normalisées sur $[0, 1]$ (plus grand = meilleur). Les seuils q_j, p_j, v_j sont donc exprimés sur cette même échelle afin de conserver une interprétation relative : q_j représente une différence négligeable, p_j une différence clairement significative, et v_j une différence jugée inacceptable au regard du critère.

Choix de pondération (contexte F1). La Formule 1 est contrainte par des exigences logistiques et de faisabilité (FIA et équipes), tout en poursuivant des objectifs économiques et médiatiques (FOM). Les poids sont donc fixés de manière à donner une priorité forte aux critères logistiques/feasibility, tout en conservant un poids substantiel pour les dimensions économiques et sportives/climatiques.

Choix des seuils (logique opérationnelle). Sur une échelle normalisée, les seuils sont choisis selon la robustesse attendue des données et la nature du critère :

- critères très "durs" et opérationnels (faisabilité d_{14}) $\Rightarrow$ veto plus strict ;
- critères de proxy (CO_2 via α) $\Rightarrow$ veto moins strict (incertitude assumée) ;
- critères intrinsèques (climat d_{31}, audience d_{22}) $\Rightarrow$ seuils modérés ;
- critère binaire (changement de région d_{13}) $\Rightarrow$ seuils adaptés (pas de micro-différences).

Paramètres retenus. La table 1 ci-dessous présente les valeurs retenues pour les huit critères. Le seuil global de concordance est fixé à :

$$s = 0{,}65,$$

ce qui impose une majorité pondérée nette en faveur de a pour admettre aSb, tout en évitant une relation trop permissive.

Justification synthétique par critère.

- d_{11} **(distance) :** critère structurel de coût logistique. Un écart inférieur à 0.05 (normalisé) est jugé négligeable ; au-delà de 0.15, la différence devient significative. Un veto à 0.45 traduit qu'une transition extrêmement défavorable en distance ne peut pas être compensée par des gains marginaux ailleurs.
- d_{12} **(CO_2) :** proxy dérivé de la distance via α ; on conserve des seuils proches de d_{11} mais un veto plus tolérant (0.50) en raison de l'incertitude du proxy.
- d_{13} **(changement de région) :** variable binaire : soit la transition est intra-région, soit inter-région. $q = 0$ car il n'y a pas de "petite" différence. $p = 0.50$ permet de transformer l'écart discret en préférence nette. Un veto élevé (0.90) évite de bloquer

TABLE 1 – Paramétrage ELECTRE IS (8 critères, échelle normalisée $[0, 1]$)

Critère	**Poids** w_j	q_j	p_j	v_j
d_{11} Distance (coût inversé)	0.12	0.05	0.15	0.45
d_{12} CO_2 estimé (proxy, coût inversé)	0.10	0.05	0.15	0.50
d_{13} Changement de région (binaire, coût inversé)	0.08	0.00	0.50	0.90
d_{14} Marge logistique (faisabilité)	0.15	0.05	0.15	0.30
d_{21} Hosting fee (revenu)	0.12	0.05	0.15	0.60
d_{22} Audience / affluence	0.18	0.05	0.15	0.60
d_{31} Score climatique	0.15	0.05	0.15	0.45
d_{32} Délai disponible entre Grands Prix	0.10	0.05	0.15	0.45

systématiquement les transitions inter-régions si le reste du profil est excellent, tout en gardant le critère influent via son poids.

— d_{14} **(marge logistique) :** critère de faisabilité (FIA/équipes). C'est le seul critère pour lequel le veto est volontairement strict (0.30) : une marge logistique très défavorable est considérée comme difficilement compensable.

— d_{21} **(hosting fee) :** critère économique important mais non "bloquant" au sens opérationnel ; veto fixé haut (0.60) pour éviter qu'un seul critère business impose un rejet.

— d_{22} **(audience) :** fortement valorisé côté FOM, d'où un poids élevé (0.18). Veto haut (0.60) : une audience faible ne rend pas une course impossible si la logistique et la faisabilité sont excellentes.

— d_{31} **(climat) :** critère de sécurité/robustesse ; seuils modérés (0.05/0.15) et veto intermédiaire (0.45) pour éviter qu'un climat très défavorable soit totalement compensé par le business.

— d_{32} **(délai disponible) :** représente la marge temporelle entre deux courses consécutives, et donc la capacité du calendrier à absorber les contraintes de déplacement, de préparation et de récupération. Un veto intermédiaire (0.45) est introduit afin d'éviter qu'un délai extrêmement faible — traduisant un enchaînement trop serré — puisse être compensé trop facilement par des avantages économiques ou médiatiques.

5.4.2 Concordance et non-discordance (méthode ELECTRE IS)

La méthode ELECTRE IS repose sur la construction d'une relation de surclassement S_i entre deux alternatives a et b appartenant à l'ensemble des actions potentielles R_i. Cette relation est établie en combinant une logique de *concordance* (soutien majoritaire des critères) et une logique de *non-discordance* (absence d'opposition jugée inacceptable sur un critère critique).

Concordance partielle. Pour chaque critère g_j, on définit une concordance partielle $c_j(a, b) \in [0, 1]$ en fonction de l'écart de performance :

$$\Delta_j(a, b) = g_j(b) - g_j(a),$$

les performances étant orientées de sorte que *plus grand = meilleur*.

Conformément au modèle des pseudo-critères, la concordance partielle est définie par :

$$c_j(a,b) = \begin{cases} 1 & \text{si } \Delta_j(a,b) \leq q_j, \\ 0 & \text{si } \Delta_j(a,b) \geq p_j, \\ \dfrac{p_j - \Delta_j(a,b)}{p_j - q_j} & \text{si } q_j < \Delta_j(a,b) < p_j. \end{cases}$$

Ainsi, une différence faible (inférieure au seuil d'indifférence) n'affecte pas la concordance, tandis qu'une différence forte (au-delà du seuil de préférence) annule le soutien du critère. Les situations intermédiaires donnent lieu à un soutien partiel.

Concordance globale. La concordance globale est obtenue par agrégation pondérée des concordances partielles :

$$C_i(a,b) = \sum_{j=1}^{m} w_j \, c_j(a,b),$$

où w_j désigne le poids du critère g_j. Cette valeur mesure le degré de soutien global des critères en faveur de l'affirmation « a est au moins aussi bon que b ».

Discordance et veto. Même en présence d'une concordance globale élevée, un surclassement peut être rejeté si une opposition trop forte apparaît sur un critère critique. Pour chaque critère g_j, un seuil de veto v_j est défini. Une discordance est dite bloquante si :

$$\Delta_j(a,b) \geq v_j.$$

Dans ce cas, le critère g_j exprime une opposition jugée inacceptable au regard du contexte décisionnel, et le surclassement de b par a est invalidé, indépendamment de la concordance globale.

Dans le cadre du calendrier de Formule 1, cette logique permet par exemple d'empêcher qu'un Grand Prix présentant une marge logistique très défavorable ou des conditions climatiques extrêmes soit sélectionné uniquement sur la base d'avantages économiques ou médiatiques.

Relation de surclassement locale. On définit alors la relation de surclassement locale S_i à l'étape i par :

$$a \, S_i \, b \iff \Big(C_i(a,b) \geq s\Big) \text{ et } \Big(\forall j,\ \Delta_j(a,b) < v_j\Big),$$

où s est le seuil global de concordance fixé lors du paramétrage.

Cette relation formalise l'idée qu'une alternative a surclasse b si elle bénéficie d'un soutien majoritaire suffisant des critères, sans rencontrer d'opposition rédhibitoire sur un critère essentiel.

Construction du graphe de surclassement. À l'étape i de la procédure incrémentale, la relation de surclassement S_i est représentée par un graphe orienté $G_i = (R_i, U_i)$, où chaque sommet correspond à un Grand Prix candidat encore disponible, et où un arc

orienté $(a, b) \in U_i$ existe si et seulement si l'alternative a surclasse l'alternative b au sens de la méthode ELECTRE IS.

Cette représentation graphique permet de synthétiser les comparaisons multicritères entre Grands Prix concurrents, en tenant compte à la fois des soutiens majoritaires (concordance) et des oppositions fortes (discordance). Elle est particulièrement adaptée au contexte de la Formule 1, dans lequel certaines alternatives peuvent être difficilement comparables en raison de compromis marqués entre contraintes logistiques, enjeux économiques et conditions sportives ou climatiques.

5.4.3 Procédure algorithmique de sélection du prochain Grand Prix (implémentation ELECTRE IS)

Conformément à la problématique de choix (P_α), l'étape de recommandation consiste à identifier, parmi les candidats restants R_i, ceux qui ne sont pas dominés au sens de la relation de surclassement ELECTRE IS, puis à sélectionner un unique Grand Prix c_{i+1} à partir de cet ensemble. Afin de garantir la reproductibilité et la traçabilité des décisions, cette phase est implémentée dans un script Python (fourni en annexe), qui applique strictement le paramétrage (w_j, q_j, p_j, v_j, s) et la procédure décrite dans les sections précédentes.

Entrées de l'algorithme à l'étape i. L'implémentation prend en entrée :
- le dernier Grand Prix fixé c_i (point de référence pour les critères de transition) ;
- l'ensemble des candidats restants R_i ;
- le paramétrage ELECTRE IS : poids w_j, seuils q_j, p_j, v_j et seuil global s ;
- les données nécessaires issues du dataset (coordonnées, dates, région, climat, hosting fee, audience).

Étape 1 — Construction des performances locales sur R_i. Pour chaque candidat $a \in R_i$, le script calcule une table locale de performances $D_i(a)$:
- critères de transition recalculés relativement à c_i : $d_{11}(c_i, a)$, $d_{12}(c_i, a)$, $d_{13}(c_i, a)$, $d_{14}(c_i, a)$, $d_{32}(c_i, a)$;
- critères intrinsèques du GP : $d_{21}(a)$, $d_{22}(a)$ et $d_{31}(a)$.

Cette table correspond aux valeurs *brutes* nécessaires à la comparaison multicritère à l'étape i.

Étape 2 — Normalisation locale (comparabilité). Les critères étant hétérogènes, l'algorithme applique une normalisation min–max **sur l'ensemble** R_i afin d'obtenir une matrice normalisée D_i^n sur $[0, 1]$. Les critères de coût (distance, CO_2, changement de région) sont inversés de sorte que **plus grand = meilleur** pour l'ensemble des critères. Ce choix assure une application homogène des pseudo-critères (q_j, p_j, v_j).

Étape 3 — Calcul de la relation de surclassement (concordance + veto). À partir de la matrice D_i^n, le script compare chaque paire de candidats (a, b) :
- calcul des concordances partielles $c_j(a, b)$ selon les seuils q_j et p_j ;
- agrégation pondérée en une concordance globale $C_i(a, b) = \sum_j w_j c_j(a, b)$;
- application de la non-discordance via veto : un surclassement est rejeté si un critère j déclenche $\Delta_j(a, b) \geq v_j$.

Un arc de surclassement est établi si $C_i(a,b) \geq s$ et si aucun veto n'est déclenché ; on obtient ainsi la relation S_i sur R_i (matrice binaire de surclassement).

Étape 4 — Extraction de l'ensemble recommandé (non-surclassés). Une fois S_i construit, le script identifie l'ensemble recommandé $K_i \subseteq R_i$ comme l'ensemble des alternatives **non surclassées** par les autres candidats (c.-à-d. d'indice d'entrée nul dans la relation S_i). Cet ensemble constitue l'ensemble dominant à l'étape i au sens de la problématique de choix (P_α).

Étape 5 — Sélection d'un choix unique c_{i+1} (départage). Deux cas sont distingués :

- si $|K_i| = 1$, l'unique alternative de K_i est sélectionnée comme c_{i+1} ;
- si $|K_i| > 1$, une règle de départage secondaire est appliquée pour produire un choix unique. Dans le contexte de la Formule 1, le départage privilégie en priorité la faisabilité logistique (maximisation de d_{14}), puis, en cas d'égalité persistante, l'attractivité économique et médiatique (maximisation de d_{22}).

Étape 6 — Mise à jour et itération. Le Grand Prix sélectionné est ajouté au calendrier partiellement construit, et l'ensemble des candidats est mis à jour :

$$R_{i+1} = R_i \setminus \{c_{i+1}\}.$$

La procédure est ensuite répétée pour l'étape suivante jusqu'à épuisement des candidats (obtention d'une trajectoire complète) ou jusqu'à un horizon de décision fixé.

Traçabilité et audit des résultats. Pour chaque itération, le script génère des sorties intermédiaires (exportées en fichiers CSV) permettant de reconstituer et d'auditer la décision : table des performances brutes, table normalisée, matrice de concordance C_i, matrice de surclassement S_i, et matrice des veto. Ces sorties assurent la transparence des calculs et facilitent la discussion critique des recommandations dans le rapport.

5.5 Recommandations et appréciation de la pertinence

5.5.1 Recommandations

Les recommandations issues du modèle prennent la forme d'une **trajectoire de décision** obtenue par application incrémentale d'ELECTRE IS (problématique de choix P_α) avec c_1 fixé à l'Australie. L'exécution de l'implémentation Python (paramétrage (w_j, q_j, p_j, v_j, s) constant) conduit à la séquence suivante :

$$(c_1, c_2, \ldots, c_{24}) =$$

Rang	Grand Prix sélectionné
01	Australian Grand Prix
02	Singapore Grand Prix
03	United States Grand Prix
04	Mexican Grand Prix
05	Las Vegas Grand Prix
06	Brazilian Grand Prix
07	Canadian Grand Prix
08	Miami Grand Prix
09	Dutch Grand Prix
10	Hungarian Grand Prix
11	British Grand Prix
12	Qatar Grand Prix
13	Abu Dhabi Grand Prix
14	Azerbaijan Grand Prix
15	Chinese Grand Prix
16	Japanese Grand Prix
17	Belgian Grand Prix
18	Italian Grand Prix
19	Austrian Grand Prix
20	Spanish Grand Prix
21	Monaco Grand Prix
22	Emilia Romagna Grand Prix
23	Saudi Arabian Grand Prix
24	Bahrain Grand Prix

Comparaison au calendrier officiel 2025 (référence). La trajectoire issue du modèle ELECTRE IS diffère nettement de l'ordre officiel du calendrier 2025 de la Formule 1. Cette divergence est cohérente avec le positionnement méthodologique du travail : le modèle n'intègre pas les contraintes contractuelles, politiques et médiatiques qui structurent fortement le calendrier réel, et produit une trajectoire fondée exclusivement sur les critères multicritères explicitement formalisés. Le calendrier officiel de la saison 2025, utilisé comme référence, est fourni en annexe sous forme de lien de consultation.

Éléments de convergence. Malgré une structure globale différente, plusieurs régularités du calendrier réel apparaissent implicitement dans la trajectoire produite :

- le point de départ est identique (Grand Prix d'Australie), imposé comme condition initiale ;
- certains regroupements régionaux émergent, en particulier pour les courses européennes centrales, bien que leur ordre relatif diffère ;
- les Grands Prix à forte audience ou à forte valeur économique (États-Unis, Mexique, Brésil, Las Vegas, Abu Dhabi) demeurent présents, indiquant que les critères économiques ne sont pas neutralisés par la logique logistique.

Ces éléments suggèrent que, même en l'absence de contraintes institutionnelles explicites, la modélisation multicritère capte certaines structures sous-jacentes du calendrier officiel.

Écarts structurants. Les différences observées portent principalement sur :

— l'ordre chronologique, certains Grands Prix tardifs étant sélectionnés précocement lorsque la marge logistique d_{14} et le délai d_{32} sont favorables ;
— l'acceptation de transitions intercontinentales compensées par un temps disponible important, là où le calendrier officiel tend à les éviter ;
— l'absence de regroupements imposés par les diffuseurs ou les autorités sportives, volontairement exclus du périmètre du modèle.

Ces écarts mettent en évidence le rôle déterminant des contraintes exogènes dans la construction du calendrier réel, et soulignent les limites d'une optimisation fondée uniquement sur des critères opérationnels et économiques.

Lecture décisionnelle. La comparaison au calendrier officiel ne constitue donc pas un test de validité prédictive du modèle. Elle permet plutôt de mettre en lumière le *coût multicritère implicite* des choix institutionnels réels et de montrer que certaines incohérences apparentes du calendrier officiel deviennent rationnelles dès lors que des contraintes non modélisées sont prises en compte.

L'écart entre la trajectoire ELECTRE IS et le calendrier officiel doit ainsi être interprété non comme une faiblesse du modèle, mais comme un révélateur de la complexité décisionnelle du problème réel et du rôle analytique de l'aide multicritère à la décision.

5.5.2 Exemple détaillé : première itération ELECTRE IS à partir du Grand Prix d'Australie (Australie → choix de c_2)

Cette sous-section illustre concrètement l'exécution d'une itération complète de la procédure, depuis le calcul des performances jusqu'à l'extraction de l'ensemble recommandé.

Données d'entrée. À l'itération $i = 1$, on impose $c_1 =$ *Australian Grand Prix*. L'ensemble des candidats est donc :

$$R_1 = A \setminus \{c_1\},$$

soit 23 Grands Prix.

Étape 1 — Construction des performances brutes. Pour chaque candidat $a \in R_1$, le script calcule les critères de transition relativement à c_1 (distance d_{11}, CO_2 d_{12}, changement de région d_{13}, délai d_{32}, marge logistique d_{14}) et conserve les critères intrinsèques (d_{21}, d_{22}, d_{31}). À titre illustratif, les candidats présentant les meilleures marges logistiques (tri d_{14} puis d_{22}) incluent notamment : Abu Dhabi, Qatar, Las Vegas, Brésil, Mexique et États-Unis. Cette observation est attendue : le critère d_{14} augmente avec le délai calendaire disponible, ce qui favorise des courses éloignées dans le temps lorsque aucune contrainte temporelle additionnelle n'est imposée.

Étape 2 — Normalisation locale sur R_1. Les critères étant hétérogènes, les valeurs sont normalisées sur $[0, 1]$ *au sein de* R_1. Les critères de coût (d_{11}, d_{12}, d_{13}) sont inversés afin de respecter la convention *plus grand = meilleur*. On obtient une matrice normalisée locale D_1^n.

Étape 3 — Concordance et veto (ELECTRE IS). Pour toute paire (a, b) de candidats, l'algorithme calcule :
— les concordances partielles $c_j(a, b)$ via les seuils (q_j, p_j),
— la concordance globale $C_1(a, b) = \sum_j w_j c_j(a, b)$,

— la non-discordance : un surclassement est bloqué si un critère déclenche un veto ($\Delta_j(a,b) \geq v_j$).

La relation S_1 est ensuite définie par :

$$aS_1b \iff \big(C_1(a,b) \geq s\big) \ \wedge \ \big(\forall j,\ \Delta_j(a,b) < v_j\big).$$

Étape 4 — Extraction de l'ensemble recommandé. À partir de S_1, le script extrait l'ensemble des alternatives *non surclassées* (indice d'entrée nul dans S_1). Pour cette itération, l'ensemble recommandé est un singleton :

$$K_1 = \{\textit{Singapore Grand Prix}\}.$$

Autrement dit, aucun autre candidat ne surclasse Singapour au regard des huit critères, des poids, des seuils et du veto, ce qui conduit à :

$$c_2 = \textit{Singapore Grand Prix}.$$

Étape 5 — Mise à jour. La mise à jour des candidats s'effectue par :

$$R_2 = R_1 \setminus \{c_2\}.$$

La procédure est ensuite répétée à l'itération suivante.

5.5.3 Exemple détaillé : itération avec ensemble recommandé multiple

Afin d'illustrer le fonctionnement complet du modèle ELECTRE IS, on considère maintenant une itération pour laquelle l'ensemble recommandé n'est pas réduit à un unique élément. Cette situation met en évidence le rôle des *incomparabilités* et la nécessité d'une règle de départage secondaire.

Contexte de l'itération. À l'issue de la première itération, le modèle a sélectionné :

$$c_2 = \textit{Singapore Grand Prix}.$$

L'ensemble des alternatives candidates est donc :

$$R_2 = A \setminus \{c_1, c_2\},$$

soit 22 Grands Prix.

Étape 1 — Calcul des performances relatives à Singapour. Pour chaque $a \in R_2$, les critères de transition sont recalculés relativement à Singapour (Asie, 05/10/2025). Cette mise à jour modifie significativement :

— les distances intercontinentales d_{11},
— les émissions estimées d_{12},
— les changements de région d_{13},
— les délais temporels d_{32} et la marge logistique d_{14}.

À ce stade, certains Grands Prix américains (États-Unis, Mexique) bénéficient d'une audience élevée (d_{22}), tandis que certains Grands Prix asiatiques ou moyen-orientaux conservent de bonnes marges logistiques.

Étape 2 — Normalisation locale. Les performances sont à nouveau normalisées sur l'ensemble R_2. Cette normalisation locale implique que les comparaisons sont strictement relatives aux candidats encore en lice, conformément à la logique incrémentale de la problématique (P_α).

Étape 3 — Concordance, veto et relation de surclassement. La relation S_2 est construite à partir :

$$aS_2b \iff \big(C_2(a,b) \geq s\big) \ \wedge \ \big(\text{aucun veto déclenché}\big).$$

L'analyse de cette relation montre une densité modérée du graphe de surclassement, avec la présence de cycles partiels et d'incomparabilités.

Étape 4 — Ensemble recommandé non singleton. Contrairement à l'itération précédente, l'extraction des alternatives non surclassées conduit à un ensemble recommandé multiple :

$$K_2 = \{\textit{Azerbaijan Grand Prix},\ \textit{United States Grand Prix}\}.$$

Aucune de ces deux alternatives n'est strictement surclassée par l'autre : chacune présente des avantages relatifs sur certains critères (par exemple une meilleure marge logistique pour l'une, une audience plus élevée pour l'autre), sans qu'un consensus suffisant n'émerge pour établir une domination claire.

Cette situation est typique des méthodes ELECTRE, qui acceptent l'incomparabilité comme résultat légitime lorsque les compromis entre critères sont trop marqués.

Étape 5 — Règle de départage secondaire. Afin d'obtenir une décision unique, une règle de départage exogène est appliquée, conforme au cadre de l'étude :

1. maximisation de la faisabilité logistique (critère d_{14}),
2. en cas d'égalité, maximisation de l'audience (d_{22}).

Selon cette règle, le *United States Grand Prix* est retenu comme :

$$c_3 = \textit{United States Grand Prix}.$$

Étape 6 — Mise à jour et poursuite de la trajectoire. L'ensemble des candidats est alors mis à jour :

$$R_3 = R_2 \setminus \{c_3\},$$

et la procédure est répétée jusqu'à épuisement de l'ensemble des alternatives.

Interprétation méthodologique. Cette itération illustre un point fondamental : le modèle ne force pas artificiellement un ordre total entre les alternatives. Lorsqu'aucun surclassement net ne s'impose, ELECTRE IS fournit un ensemble de solutions admissibles, laissant à l'analyste la responsabilité d'introduire une préférence contextuelle explicite. Ce mécanisme renforce la transparence de la décision et évite des arbitrages implicites non justifiés.

5.5.4 Pertinence de la trajectoire décisionnelle : analyse qualitative

La pertinence de la trajectoire produite par l'application incrémentale de la méthode ELECTRE IS est évaluée à travers une analyse qualitative des choix successifs opérés par le modèle. L'objectif n'est pas de juger la trajectoire au regard de sa conformité stricte au calendrier officiel, mais d'examiner si les décisions intermédiaires restent cohérentes avec des contraintes opérationnelles plausibles et avec une intuition métier raisonnable, compte tenu des hypothèses retenues.

La trajectoire obtenue prend la forme d'une séquence ordonnée de Grands Prix

$$(c_1, c_2, \ldots, c_{24}),$$

où chaque sélection c_{i+1} résulte d'un processus explicite de surclassement multicritère appliqué à l'ensemble des alternatives restantes R_i.

L'évaluation de la pertinence repose sur quatre axes complémentaires.

Cohérence logistique globale : Le critère de marge logistique d_{14} joue un rôle structurant dans la trajectoire observée. La majorité des Grands Prix sélectionnés présentent une marge logistique positive ou modérément négative, ce qui indique que le modèle tend à éviter des enchaînements excessivement contraints du point de vue temporel et opérationnel.

Lorsque des transitions géographiques importantes apparaissent (changements de région ou de continent), celles-ci sont généralement compensées par des délais calendaires suffisants, traduisant un compromis explicite entre distance, temps disponible et capacité opérationnelle des équipes. Cette logique est cohérente avec la pratique réelle du championnat, dans laquelle la faisabilité logistique constitue une contrainte dominante.

Intégration des conditions climatiques et opérationnelles : Les conditions climatiques, agrégées dans le critère d_{31}, influencent indirectement les décisions, en particulier dans les situations où la logistique est déjà tendue. Le modèle tend à éviter l'accumulation de facteurs de risque, en ne sélectionnant pas prioritairement des Grands Prix combinant à la fois des marges logistiques faibles et des conditions climatiques défavorables.

Ce comportement reflète une logique opérationnelle réaliste : des conditions météorologiques dégradées amplifient les risques organisationnels et la fatigue des équipes, et sont rarement acceptées lorsqu'elles s'ajoutent à une contrainte logistique forte.

Arbitrage économique raisonné : Les critères économiques et médiatiques — hosting fees (d_{21}) et audience (d_{22}) — jouent un rôle significatif dans la relation de surclassement, sans pour autant dominer systématiquement la décision finale. Certains Grands Prix à forte attractivité économique sont sélectionnés tardivement, voire temporairement écartés, lorsque leur intégration dégrade excessivement la faisabilité logistique ou le rythme du calendrier.

Cette dynamique met en évidence un arbitrage non compensatoire entre performance économique et soutenabilité globale du calendrier, conforme à l'esprit des méthodes ELECTRE, dans lesquelles un avantage économique ne peut pas neutraliser entièrement une contrainte opérationnelle majeure.

Incomparabilités et interprétabilité des décisions : La présence d'ensembles recommandés non unitaires, observée à plusieurs itérations, constitue un résultat attendu dans le cadre d'ELECTRE IS. Ces situations traduisent l'existence de compromis structurels entre critères antagonistes (par exemple distance versus audience, ou climat versus attractivité économique), sans qu'un consensus suffisant n'émerge pour établir une domination claire.

L'introduction d'une règle de départage secondaire explicite (priorité à la marge logistique d_{14}, puis à l'audience d_{22}) permet de transformer ces recommandations multicritères en décisions opérationnelles uniques, tout en conservant la traçabilité et la transparence du raisonnement.

Synthèse : Dans son ensemble, la trajectoire produite par ELECTRE IS apparaît cohérente au regard des contraintes logistiques, climatiques et économiques considérées. Elle ne vise pas l'optimisation d'un critère isolé, mais la construction progressive d'un compromis explicite entre exigences opérationnelles et attractivité globale.

Le modèle fournit ainsi un cadre d'aide à la décision robuste et interprétable, capable de rendre visibles les coûts multicritères associés aux choix retenus ou imposés, plutôt qu'un mécanisme prescriptif rigide.

5.5.5 Décision : usage réel du modèle et portée décisionnelle

Le modèle ELECTRE IS développé dans ce projet doit être interprété comme un *outil d'aide à la décision* et non comme un dispositif normatif visant à imposer un ordonnancement opérationnel clé en main. Son rôle est de structurer une analyse multicritère explicite et de rendre visibles les arbitrages associés aux décisions successives de planification.

Dans un contexte réel tel que celui de la Formule 1, l'application directe de la trajectoire produite est nécessairement limitée par l'existence de contraintes exogènes non intégrées au modèle, notamment :

- les engagements contractuels entre promoteurs, circuits et organisateur,
- les contraintes politiques ou réglementaires locales,
- les impératifs de diffusion et de coordination avec d'autres événements sportifs,
- la disponibilité effective des infrastructures et des équipes.

Ces contraintes relèvent de décisions institutionnelles ou stratégiques qui dépassent le périmètre d'une modélisation multicritère classique et ne peuvent être intégrées sans complexifier excessivement la démarche.

Apports décisionnels du modèle : Malgré ces limites, le modèle présente une utilité opérationnelle claire. Il permet notamment de :

- quantifier le coût multicritère d'un choix imposé, en évaluant ses impacts logistiques, climatiques et économiques ;
- identifier des segments de calendrier particulièrement contraints, caractérisés par une forte densité de veto ou de discordances ;
- comparer de manière rationnelle des scénarios alternatifs (regroupements régionaux, réorganisations partielles) sur la base d'indicateurs cohérents.

Dans cette perspective, le modèle ne prescrit pas une solution unique, mais éclaire les conséquences des choix possibles, conformément à la finalité d'une aide multicritère à la décision.

6 Limites et perspectives

6.1 Limites méthodologiques

Le modèle présenté repose sur une modélisation nécessairement simplifiée du problème réel. Les critères retenus — distances géographiques, indicateurs climatiques moyens, audience, coûts d'accueil — constituent des proxys pertinents mais partiels des contraintes opérationnelles effectives de la Formule 1.

Par ailleurs, le paramétrage d'ELECTRE IS (poids, seuils q, p et v) repose sur des hypothèses raisonnables mais subjectives. Ces choix influencent directement la structure des relations de surclassement et pourraient être discutés ou ajustés dans un cadre décisionnel réel impliquant des experts métier.

Une limite structurelle importante tient à la construction incrémentale de la trajectoire. En l'absence de contrainte temporelle explicite, le critère de marge logistique d_{14} peut favoriser des alternatives éloignées dans le temps, conduisant à une trajectoire non strictement chronologique. Ce comportement, mathématiquement cohérent, met en évidence les limites d'une approche incrémentale appliquée à un problème fortement structuré dans le temps.

Enfin, certaines contraintes exogènes majeures — contractuelles, politiques ou médiatiques — ne sont pas intégrées. Bien que déterminantes dans la réalité, elles relèvent de dimensions institutionnelles difficilement quantifiables dans un cadre multicritère standard.

6.2 Perspectives d'amélioration

Plusieurs extensions peuvent être envisagées pour prolonger ce travail. Une première consisterait à introduire une contrainte d'éligibilité temporelle, restreignant l'ensemble des candidats à des Grands Prix postérieurs à l'événement courant, éventuellement au sein d'une fenêtre temporelle définie. Cette évolution permettrait de garantir une construction chronologique tout en conservant la logique de surclassement.

Une seconde perspective concerne l'analyse de sensibilité. L'étude systématique de l'impact des variations de poids et de seuils permettrait d'évaluer la robustesse des recommandations et d'identifier les critères les plus structurants dans la décision.

Enfin, à une échelle plus opérationnelle, le modèle pourrait être utilisé comme support à la négociation et à la planification stratégique, en simulant des scénarios alternatifs et en en quantifiant les conséquences multicritères, plutôt que comme un mécanisme de décision automatique.

7 Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif d'explorer l'apport des méthodes d'aide à la décision multicritère, et en particulier d'ELECTRE IS, dans le cadre d'un problème de planification complexe inspiré du calendrier de la Formule 1. La construction incrémentale d'une trajectoire de décision a permis de dépasser une logique d'optimisation mono-objectif et d'intégrer explicitement des compromis entre critères hétérogènes et parfois antagonistes.

La démarche repose sur une formalisation rigoureuse des critères logistiques, climatiques et économiques, ainsi que sur l'utilisation de pseudo-critères (seuils d'indifférence, de préférence et de veto), permettant de représenter de manière plus réaliste les préférences

et les intolérances associées au problème étudié. Les situations d'incomparabilité observées constituent un résultat central de l'approche ELECTRE IS et reflètent la complexité intrinsèque du processus décisionnel.

L'implémentation algorithmique en Python a permis de traduire ce cadre théorique en un processus opérationnel, itératif et traçable. À chaque étape, le modèle fournit un ensemble recommandé d'alternatives non surclassées, accompagné d'indicateurs explicites, renforçant la transparence et l'interprétabilité de la décision.

En définitive, ce travail montre que l'intérêt des méthodes ELECTRE réside moins dans la production d'une solution unique que dans leur capacité à structurer la réflexion, à rendre visibles les compromis et à éclairer la prise de décision dans des contextes complexes et partiellement contraints.

Références

[1] Kaggle. *Formula 1 World Championship (1950–2020) – Dataset (circuits.csv)*. https://www.kaggle.com/datasets/rohanrao/formula-1-world-championship-1950-2020. Consulté en janvier 2026.

[2] Formula One Group. *Corporate Responsibility – Sustainability*. https://corp.formula1.com/corporate-responsibility/sustainability/. Consulté en janvier 2026.

[3] Shiptify. *Logistique Formule 1 : fonctionnement*. https://www.shiptify.com/logtech/logistique-formule1-fonctionnement. Consulté en janvier 2026.

[4] Supply-Chain.net. *La logistique dans le monde de la Formule 1*. https://supply-chain.net/la-logistique-dans-le-monde-de-la-formule-1/. Consulté en janvier 2026.

[5] Red Bull. *F1 : logistique et transport du matériel*. https://www.redbull.com/fr-fr/f1-logistique-transport-materiel. Consulté en janvier 2026.

[6] CompaniesMarketCap. *Formula One Group – Revenue*. https://companiesmarketcap.com/formula-one-group/revenue/. Consulté en janvier 2026.

[7] Total-Motorsport. *Cost to host a Formula 1 race*. https://www.total-motorsport.com/cost-to-host-f1-race/. Consulté en janvier 2026.

[8] SalaryLeaks. *Cost of hosting a Formula 1 Grand Prix*. https://www.salaryleaks.com/blogs/cost-of-hosting-formula-1-grand-prix. Consulté en janvier 2026.

[9] BlackBook Motorsport. *F1 2025 season review : numbers, viewership, attendance, commercial*. https://www.blackbookmotorsport.com/features/f1-2025-season-review-numbers-viewership-attendance-commercial/. Consulté en janvier 2026.

[10] Open-Meteo. *Open-Meteo API*. https://open-meteo.com/. Consulté en janvier 2026.

[11] MeteoMotorsport. *F1 2025 preview*. https://www.meteomotorsport.com/2025/03/f1-2025-preview.html. Consulté en janvier 2026.

A Annexe – Accès aux ressources numériques (données et code)

Cette annexe regroupe l'ensemble des ressources numériques utilisées pour la construction du jeu de données et l'implémentation de la méthode ELECTRE IS. L'ensemble des fichiers est mis à disposition via un dépôt public, garantissant la transparence méthodologique et la reproductibilité complète des résultats présentés dans ce mémoire.

A.1 Dépôt GitHub de référence

L'ensemble des données et du code source est disponible à l'adresse suivante :

https://github.com/aemane-m/f1-2025-electre-dataset/

Ce dépôt constitue la référence officielle pour la reproduction des calculs.

A.2 Jeu de données – Variables brutes (CSV)

Le fichier de données brutes contient, pour chaque Grand Prix de la saison 2025 :

— les informations descriptives (Grand Prix, circuit, localisation, date, région) ;

— les variables économiques (hosting fee, affluence) ;

— les variables climatiques (température moyenne, précipitations mensuelles).

Ce fichier constitue le point d'entrée de l'ensemble des calculs (distances, critères logistiques, scores climatiques).

Lien direct :
https://github.com/aemane-m/f1-2025-electre-dataset/blob/main/f1_2025_dataset_raw.csv

A.3 Script Python – Implémentation d'ELECTRE IS

Le script Python fourni implémente :

— le calcul des distances géographiques (formule de Haversine) ;

— la construction des critères logistiques, économiques et climatiques ;

— la normalisation des critères (coûts et bénéfices) ;

— la logique incrémentale d'aide à la décision basée sur ELECTRE IS.

Ce script permet de reproduire intégralement les résultats présentés dans ce mémoire à partir du fichier de données brutes.

Lien direct :
https://github.com/aemane-m/f1-2025-electre-dataset/blob/main/electre_is_incremental.py

A.4 Calendrier officiel de la saison 2025 (référence)

Le calendrier officiel de la saison 2025 de Formule 1 est utilisé comme référence de comparaison avec les trajectoires issues du modèle ELECTRE IS. Il n'est pas intégré comme donnée d'entrée, mais sert uniquement à analyser les écarts entre la planification réelle et une trajectoire optimisée selon des critères multicritères. **Lien de consultation :**

https://www.formula1.com/en/racing/2025